Nom: DIOUF **M2TDSI**

Prénom: Pathé Djibril Année**: 2021-2022**

Rapport du TP1: Création et manipulation d'une base de données

Il s'agit d'une base décrivant de façon – très simplifiée – les données d'un hôpital.

SERVICE (CODE-SERVICE, NOM-SERVICE, BATIMENT, DIRECTEUR)
CHAMBRE (CODE-SERVICE, NUM-CHAMBRE, SURVEILLANT, NB_LITS)
EMPLOYE (NUM- EMP, NOM-EMP, PRENOM-EMP, ADRESSE-EMP, TEL-EMP)
MEDECIN (NUM- MED, SPECIALITE)
INFIRMIER (NUM-INF, CODE_SERVICE, ROTATION, SALAIRE)
PATIENT (NUM-PATIENT, NOM-PATIENT, PRENOM-PATIENT, ADRESSE-PATIENT, TEL-PATIENT, MUTUELLE)
HOSPITALISATION (NUM-PATIENT, CODE_SERVICE, NUM_CHAMBRE, LIT)
SOIGNE (NUM-PATIENT, NUM-MED)

Partie I: Création des TablesSpaces et des utilisateurs

Toutes les requêtes qui vont suivre ont été effectué avec Oracle SQL Developer**.**

1. **Créer deux TableSpaces *XXX-TBS et XXX-TempTBS***

```
create tablespace XXX_TBS
datafile 'C:\DB\tbs_xxx.dat'
size 100M
autoextend on
online ;
```

Script Output

Task completed in 0.72 seconds

```
Tablespace XXX_TBS created.
```

```
create temporary tablespace XXX_TempTBS
tempfile 'C:\DB\temp_xxx.dat'
size 100M autoextend on ;
```

Script Output

Task completed in 0.311 seconds

```
Tablespace XXX_TEMPTBS created.
```

2. **Créer un utilisateur XXX en lui attribuant les deux tablespaces créés précédemment**

```
create user XXX
identified by passer
default tablespace XXX_TBS
temporary tablespace XXX_TempTBS ;
```

Script Output

Task completed in 0.239 seconds

```
User XXX created.
```

3. **Donner tous les privilèges à cet utilisateur.**

```
grant all privileges to XXX;
```

Script Output

Task completed in 0.521 seconds

```
Grant succeeded.
```

Partie II: Langage de définition de données

4. **Déterminer toutes les clés étrangères induites par le schéma muni de ses hypothèses.**

Les clés étrangères sont:

- NUM-PATIENT
- CODE-SERVICE
- NUM-CHAMBRE
- NUM-MED
- NUM-INF

5. **Créer les relations de base avec toutes les contraintes d'intégrité.**

```
create table MEDECIN (
NUM_MED number(5) not null CONSTRAINT pk_MEDECIN PRIMARY KEY,
SPECIALITE varchar2(30) CHECK(SPECIALITE IN ('Anesthésiste','Cardiologue','Généraliste','Orthopédiste','Traumatologue','Radiologue','Pneumologue'))
);


create table SERVICE (
CODE_SERVICE varchar2(3) not null CONSTRAINT pk_SERVICE PRIMARY KEY,
NOM_SERVICE varchar2(50) not null unique ,
BATIMENT varchar2(2) not null,
DIRECTEUR number(4)CONSTRAINT fk_SERVICE_MEDECIN REFERENCES MEDECIN(NUM_MED)
);


create table EMPLOYE (
NUM_EMP number not null CONSTRAINT pk_EMPLOYE PRIMARY KEY,
NOM_EMP varchar2(20) not null,
PRENOM_EMP varchar2(30) not null,
ADRESSE_EMP varchar2(100) not null,
TEL_EMP number(15) not null
);
```

```
create table INFIRMIER (
NUM_INF number(4) not null CONSTRAINT pk_INFIRMIER PRIMARY KEY,
CODE_SERVICE varchar2(3) CONSTRAINT fk_INFIRMIER_SERVICE REFERENCES SERVICE(CODE_SERVICE),
ROTATION varchar2(4) not null CHECK (ROTATION in ('JOUR','NUIT')),
SALAIRE float
);


create table CHAMBRE (
NUM_CHAMBRE number(4) not null CONSTRAINT pk_CHAMBRE PRIMARY KEY,
CODE_SERVICE varchar2(3) CONSTRAINT fk_CHAMBRE_SERVICE REFERENCES SERVICE(CODE_SERVICE),
SURVEILLANT number(4) not null CONSTRAINT fk_CHAMBRE_INFIRMIER REFERENCES INFIRMIER(NUM_INF),
NB_LITS number(2) not null
);


create table PATIENT (
NUM_PATIENT number(4) not null CONSTRAINT pk_PATIENT PRIMARY KEY,
NOM_PATIENT varchar2(15) not null,
PRENOM_PATIENT varchar2(40)not null,
ADRESSE_PATIENT varchar2(100) not null,
TEL_PATIENT number(15) not null,
MUTUELLE varchar2(10)
);
```

```
create table HOSPITALISATION (
NUM_PATIENT number(4) CONSTRAINT fk_HOSPITALISATION_PATIENT REFERENCES PATIENT(NUM_PATIENT),
CODE_SERVICE varchar2(3) CONSTRAINT fk_HOSPITALISATION_SERVICE REFERENCES SERVICE(CODE_SERVICE),
NUM_CHAMBRE number(4) CONSTRAINT fk_HOSPITALISATION_CHAMBRE REFERENCES CHAMBRE(NUM_CHAMBRE),
LIT number(2) not null
);

create table SOIGNE (
NUM_MED number(4) CONSTRAINT fk_SOIGNE_MEDECIN REFERENCES MEDECIN(NUM_MED),
NUM_PATIENT number(4) CONSTRAINT fk_SOIGNE_PATIENT REFERENCES PATIENT(NUM_PATIENT)
);
```

6. **Ajouter l'attribut Date-Host de type date dans la relation HOSPITALISATION**

```
alter table HOSPITALISATION
add Date_Host date ;

desc HOSPITALISATION
```

Script Output

Task completed in 0.965 seconds

```
Name           Null?    Type
-------------- -------- -----------
NUM_PATIENT             NUMBER(4)
CODE_SERVICE            VARCHAR2(3)
NUM_CHAMBRE             NUMBER(4)
LIT            NOT NULL NUMBER(2)
DATE_HOST               DATE
```

7. **Ajouter la contrainte not null pour les attributs SALAIRE et MUTUELLE**

- Pour la table INFIRMIER

```
alter table INFIRMIER
modify SALAIRE float not null;

desc INFIRMIER
```

Script Output

Task completed in 1.239 seconds

```
Name           Null?    Type
-------------- -------- -----------
NUM_INF        NOT NULL NUMBER(4)
CODE_SERVICE            VARCHAR2(3)
ROTATION       NOT NULL VARCHAR2(4)
SALAIRE        NOT NULL FLOAT(126)
```

➢ Pour la table PATIENT

```
alter table PATIENT
modify MUTUELLE varchar2(10) not null;

desc PATIENT
```

Script Output

Task completed in 1.452 seconds

```
Name              Null?    Type
---------------   -------- -------------
NUM_PATIENT       NOT NULL NUMBER(4)
NOM_PATIENT       NOT NULL VARCHAR2(15)
PRENOM_PATIENT    NOT NULL VARCHAR2(40)
ADRESSE_PATIENT   NOT NULL VARCHAR2(100)
TEL_PATIENT       NOT NULL NUMBER(15)
MUTUELLE          NOT NULL VARCHAR2(10)
```

8. **Modifier la longueur de l'attribut PRENOM-PATIENT (agrandir, réduire)**

```
alter table PATIENT
modify PRENOM_PATIENT varchar2(30);

desc PATIENT
```

Script Output

Task completed in 0.77 seconds

```
Table PATIENT altered.

Name              Null?    Type
---------------   -------- -------------
NUM_PATIENT       NOT NULL NUMBER(4)
NOM_PATIENT       NOT NULL VARCHAR2(15)
PRENOM_PATIENT    NOT NULL VARCHAR2(30)
ADRESSE_PATIENT   NOT NULL VARCHAR2(100)
TEL_PATIENT       NOT NULL NUMBER(15)
MUTUELLE          NOT NULL VARCHAR2(10)
```

9. **<u>Supprimer la colonne TEL-EMP dans la table EMPLOYE. Vérifier la suppression. Recréez cette colonne.</u>**

```
alter table EMPLOYE
drop column TEL_EMP;

desc EMPLOYE
```

Script Output ×

Task completed in 0.829 seconds

```
Name          Null?    Type
------------ -------- -------------
NUM_EMP       NOT NULL NUMBER
NOM_EMP       NOT NULL VARCHAR2(20)
PRENOM_EMP    NOT NULL VARCHAR2(30)
ADRESSE_EMP   NOT NULL VARCHAR2(100)
```

Après avoir supprimer la colonne, on l'a récrée.

```
alter table EMPLOYE
add TEL_EMP number(15) not null;

desc EMPLOYE
```

Script Output ×

Task completed in 0.209 seconds

```
Name          Null?    Type
------------ -------- -------------
NUM_EMP       NOT NULL NUMBER
NOM_EMP       NOT NULL VARCHAR2(20)
PRENOM_EMP    NOT NULL VARCHAR2(30)
ADRESSE_EMP   NOT NULL VARCHAR2(100)
TEL_EMP       NOT NULL NUMBER(15)
```

10. **Renommer la colonne ADRESSE-PATIENT dans la table PATIENT par adr-pat. Vérifier.**

```
alter table PATIENT
rename column ADRESSE_PATIENT to adr_pat;

desc PATIENT
```

Script Output

Task completed in 0.196 seconds

```
Name            Null?    Type
--------------- -------- -------------
NUM_PATIENT     NOT NULL NUMBER(4)
NOM_PATIENT     NOT NULL VARCHAR2(15)
PRENOM_PATIENT  NOT NULL VARCHAR2(30)
ADR_PAT         NOT NULL VARCHAR2(100)
TEL_PATIENT     NOT NULL NUMBER(15)
MUTUELLE        NOT NULL VARCHAR2(10)
```

11. **Ajouter la contrainte suivante : le salaire d'un infirmier doit être entre 10000 DA et 30000 DA**

```
alter table INFIRMIER
add CONSTRAINT verification_salaire CHECK(SALAIRE BETWEEN 10000 and 30000);
```

Script Output

Task completed in 0.105 seconds

```
Table INFIRMIER altered.
```

12. **Ajouter la contrainte qui impose que chaque médecin doit avoir une spécialité.**

```
alter table MEDECIN
modify SPECIALITE varchar2(30) not null;

desc MEDECIN
```

Script Output

Task completed in 1.001 seconds

```
Name        Null?    Type
----------- -------- ------------
NUM_MED     NOT NULL NUMBER(5)
SPECIALITE  NOT NULL VARCHAR2(30)
```

Partie III: Langage de manipulation de données

13. **Remplir toutes les tables par les instances représentées ci-dessus**

Les insertions étant faites, on sélectionne juste les cinq premières lignes de chaque table.

- Pour la table MEDECIN

```
select * from medecin;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 32 in 0.033 seconds

	NUM_MED	SPECIALITE
1	4	Orthopédiste
2	7	Cardiologue
3	8	Cardiologue
4	10	Cardiologue
5	19	Traumatologue

- Pour la table SERVICE

```
select * from service;
```

Query Result

All Rows Fetched: 3 in 0.014 seconds

	CODE_SERVICE	NOM_SERVICE	BATIMENT	DIRECTEUR
1	CAR	Cardiologie	B	80
2	CHG	Chirurgie générale	A	34
3	REA	Réanimation et Traumatologie	A	19

- Pour la table EMPLOYE

```
select * from employe;
```

Query Result

Fetched 50 rows in 0.025 seconds

	NUM_EMP	NOM_EMP	PRENOM_EMP	ADRESSE_EMP	TEL_EMP
1	4	BOUROUBI	Taous	Lotissement Dauphin n° 30 DRARIA / ALGER	21356085
2	7	BOUZIDI	AMEL	En face brigade gendarmerie-Douera-Alger	556863528
3	8	LACHEMI	Bouzid	140, Av Ali Khoudja-El Biar-Alger	21928568
4	10	BOUCHEMLA	Elias	6, hai sidi serhane -Khemis El Khechna-Boumerdes	24873549
5	12	HADJ	Zouhir	Cité de la Mosquée Bt 14-Boufarik-Blida	25474882

- Pour la table INFIRMIER

```
select * from infirmier;
```

Query Result

All Rows Fetched: 28 in 0.064 seconds

	NUM_INF	CODE_SERVICE	ROTATION	SALAIRE
1	12	REA	JOUR	12560.78
2	15	CHG	JOUR	11780.48
3	22	REA	JOUR	14980.21
4	25	CAR	JOUR	15741.25
5	29	CHG	JOUR	13582.45

- Pour la table CHAMBRE

```
select * from chambre;
```

Query Result

All Rows Fetched: 18 in 0.023 seconds

	NUM_CHAMBRE	CODE_SERVICE	SURVEILLANT	NB_LITS
1	101	CAR	95	3
2	102	CAR	95	2
3	103	CAR	95	1
4	104	CAR	169	3
5	105	CAR	169	2

- Pour la table PATIENT

```
select * from patient;
```

Query Result

Fetched 50 rows in 0.048 seconds

	NUM_PATIENT	NOM_PATIENT	PRENOM_PATIENT	ADR_PAT	TEL_PATIENT	MUTUELLE
1	1	GRIGAHCINE	Nacer	95, Bd Bougara-El biar-Alger	21920313	MNAM
2	3	ABADA	ABDELHAMID	Rue Des Freres Bouchama Bt A Bloc F N 138-Constantine	31944128	LMDE
3	6	ABERKANE	Aboukhallil	CITE 500 LOGTS BT 29 N 02 KHROUB- Constantine	31963658	MNH
4	13	MAHBOUBA	Cherifa	CITE 1013 LOGTS BT 61 KHROUB- Constantine	31966095	MAAF
5	14	ACHEUK	Youcef	Rue Des Freres Khaznadar Bt N 28- Constantine	31964664	MGEN

- Pour la table HOSPITALISATION

```
select * from hospitalisation;
```

Query Result

All Rows Fetched: 39 in 0.03 seconds

	NUM_PATIENT	CODE_SERVICE	NUM_CHAMBRE	LIT	DATE_HOST
1	68	CAR	101	1	(null)
2	72	CAR	101	3	(null)
3	74	CAR	102	1	(null)
4	76	CAR	102	2	(null)
5	77	CAR	103	1	(null)

➢ Pour la table SOIGNE

```
select * from soigne;
```

Query Result

SQL | Fetched 50 rows in 0.01 seconds

	NUM_MED	NUM_PATIENT
1	19	1
2	85	1
3	53	3
4	85	3
5	126	3

14. **Supposons que "BOULARAS Fatima" est le nouveau directeur de service "Cardiologie". Que faut-il faire?**

Dans ce cas, il faut mettre à jour la table SERVICE en assignant à la colonne « DIRECTEUR » l'identifiant NUM_MED (ici, 152) de « BOULARAS Fatima », le tout dans le service « CARDIOLOGIE ».

```
update service set directeur = 152 where code_service = 'CAR';

select * from SERVICE;
```

Script Output | Query...

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.02 seconds

	CODE_SERVICE	NOM_SERVICE	BATIMENT	DIRECTEUR
1	CAR	Cardiologie	B	152
2	CHG	Chirurgie générale	A	34
3	REA	Réanimation et Traumatologie	A	19

15. **Diminuer 5000 DA à tous les infirmiers dont la rotation égale à « JOUR ». Désactiver la contrainte pour autoriser la modification. Réactiver la contrainte.**

```
alter table infirmier DISABLE CONSTRAINT verification_salaire;

update infirmier set salaire = salaire - 5000 where rotation='JOUR';

alter table infirmier ENABLE CONSTRAINT verification_salaire;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 28 in 0.023 seconds

	NUM_INF	CODE_SERVICE	ROTATION	SALAIRE
1	12	REA	JOUR	7560.78
2	15	CHG	JOUR	6780.48
3	22	REA	JOUR	9980.21
4	25	CAR	JOUR	10741.25
5	29	CHG	JOUR	8582.45

16. **Supprimer tous les médecins de spécialité Cardiologue. Quels sont les problèmes srencontrés.**

On a une violation d'une contrainte d'intégrité. Ici, on a essayé de supprimer un enregistrement d'une table parent (MEDECIN) qui a sa clé primaire (NUM_MED) référencée dans une autre table en tant que clé étrangère (fk_SOIGNE_MEDECIN) alors qu'un enregistrement éxiste dans une table enfant (SOIGNE).

```
DELETE FROM medecin WHERE specialite = 'Cardiologue';

/* On a une violation d'une contrainte d'intégrité. Ici on a essayé de supprimer
d'une table parent(MEDECIN) qui est référencée par une clé étrangère(fk_SOIGNE_ME
existe dans une table enfant(SOIGNE) */
```

Script Output ×

Task completed in 0.258 seconds

```
Error starting at line : 25 in command -
DELETE FROM medecin WHERE specialite = 'Cardiologue'
Error report -
ORA-02292: integrity constraint (XXX.FK_SOIGNE_MEDECIN) violated - child record found
```

17. **Si la majorité des accès à la table MEDECIN se font par l'attribut spécialité. Que faut-il faire?**

Dans ce cas, il faudrait définir l'attribut "SPECIALITE" comme étant la clé primaire de la table **"MEDECIN"** pour qu'il puisse représenter la table de manière unique.

Partie IV: Langage d'interrogation de données

18. **Donner la liste des patients (Prénom et nom) affiliés à la mutuelle « MAAF ».**

```
select prenom_patient, nom_patient from patient where mutuelle='MAAF';
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 8 in 0.201 seconds

	PRENOM_PATIENT	NOM_PATIENT
1	Cherifa	MAHBOUBA
2	Salim	BOUDJELAL
3	Ghania	DIAF AMROUNI
4	Ali	LAAOUAR
5	Ahmed	MEDJAHED
6	Redouane	HALFAOUI
7	Djamel	MATI
8	khadra	HABABB

19. **Donner pour chaque lit occupé du bâtiment « B » de l'hôpital occupé par un patient affilié à une mutuelle dont le nom commence par « MN... », le numéro du lit, le numéro de la chambre, le nom du service ainsi que le prénom, le nom et la mutuelle du patient l'occupant**

Pour répondre à cette question, on fait une jointure entre trois (3) tables: "**HOSPITALISATION**", "**PATIENT**" et "**SERVICE**".

```
select lit, num_chambre, nom_service, nom_patient, prenom_patient, mutuelle from hospitalisation
inner join patient on hospitalisation.num_patient = patient.num_patient
inner join service on hospitalisation.code_service = service.code_service
where patient.mutuelle like '%MN%' and service.batiment='B';
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.06 seconds

	LIT	NUM_CHAMBRE	NOM_SERVICE	NOM_PATIENT	PRENOM_PATIENT	MUTUELLE
1	1	101	Cardiologie	SERIR	Mustapha	MNAM
2	3	101	Cardiologie	TAHMI	Lamia	MNH
3	2	105	Cardiologie	TITOUCHE	Mohamed	MNAM

20. **<u>Pour chaque patient soigné par plus de 3 médecins donner le nombre total de ses médecins ainsi que le nombre correspondant de spécialités médicales concernées</u>.**

Cette requête peut être séparer en deux parties:

- On cherche d'abord les patients soignés par plus de trois (3) médecins ainsi que ce nombre de médecins.

```
select count(num_med) as "Nombre de médecins" ,num_patient from soigne
group by num_patient having count(num_med)>3 ;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 8 in 0.018 seconds

	Nombre de médecins	NUM_PATIENT
1	4	6
2	4	108
3	4	159
4	4	172
5	4	76
6	4	145
7	4	117
8	4	147

On peut recenser maintenant les patients soignés par plus de trois médecins qui sont identifiés grâce à l'attribut NUM_PATIENT qui sont au nombre de huit (8): 6, 108, 159, 172, 76, 145, 117 et 147.

- Maintenant, on peut voir le nombre de spécialités médicales pour chaque patient précédemment listé.

  - <u>Pour le patient 6 :</u> il y'a 3 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 6 GROUP BY specialite ;
```

Query Result

All Rows Fetched: 3 in 0.014 seconds

	Nombre de specialités
1	Pneumologue
2	Anesthésiste
3	Traumatologue

  - <u>Pour le patient 108 :</u> il y'a 4 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 108 GROUP BY specialite ;
```

Query Result

All Rows Fetched: 4 in 0.015 seconds

	Nombre de specialités
1	Anesthésiste
2	Orthopédiste
3	Radiologue
4	Traumatologue

  - <u>Pour le patient 159:</u> il y'a 4 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 159 GROUP BY specialite ;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1

All Rows Fetched: 4 in 0.017 seconds

	Nombre de specialités
1	Orthopédiste
2	Cardiologue
3	Radiologue
4	Traumatologue

- <u>Pour le patient 172 :</u> il y'a 3 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 172 GROUP BY specialite ;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.016 seconds

	Nombre de specialités
1	Anesthésiste
2	Cardiologue
3	Traumatologue

- <u>Pour le patient 76 :</u> il y'a 3 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 76 GROUP BY specialite ;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.015 seconds

	Nombre de specialités
1	Anesthésiste
2	Cardiologue
3	Radiologue

- <u>Pour le patient 145 :</u> il y'a 4 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 145 GROUP BY specialite ;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.016 seconds

	Nombre de specialités
1	Anesthésiste
2	Orthopédiste
3	Cardiologue
4	Radiologue

- Pour le patient 117 : il y'a 3 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 117 GROUP BY specialite ;
```

Query Result

All Rows Fetched: 3 in 0.004 seconds

	Nombre de specialités
1	Anesthésiste
2	Orthopédiste
3	Traumatologue

- Pour le patient 147 : il y'a 4 spécialités parmi les 4 médecins qui le soignent.

```
select specialite as "Nombre de specialités" from medecin,soigne
where soigne.num_med = medecin.num_med and soigne.num_patient = 147 GROUP BY specialite ;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1

All Rows Fetched: 4 in 0.027 seconds

	Nombre de specialités
1	Pneumologue
2	Orthopédiste
3	Radiologue
4	Traumatologue

21. **Quelle est la moyenne des salaires des infirmiers (ères) par service ?**

- Pour le service CARDIOLOGIE

```
select AVG(salaire) as " Moyenne des salaires des infirmiers(ères) du service Cardiologie"
  FROM infirmier where code_service='CAR';
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.029 seconds

	Moyenne des salaires des infirmiers du service Cardiologie
1	12568.54125

- Pour le service CHIRURGIE GENERALE

```
select AVG(salaire) as " Moyenne des salaires des infirmiers(ères) du service Chirurgie Générale"
  FROM infirmier where code_service='CHG';
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.007 seconds

	Moyenne des salaires des infirmiers(ères) du service Chirurgie Générale
1	12463.76

- Pour le service REANIMATION ET TRAUMATOLOGIE

```
select AVG(salaire) as " Moyenne des salaires des infirmiers(ères) du service Réanimation et Traumatologie"
  FROM infirmier where code_service='REA';
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.008 seconds

	Moyenne des salaires des infirmiers(ères) du service Réanimation et Traumatologie
1	10931.01

22. **Pour chaque service quel est le rapport entre le nombre d'infirmier (ères) affecté (es) au service et le nombre de patients hospitalisés dans le service ?**

- Pour le service CARDIOLOGIE

```
select count(num_patient) as "Nombre de patients hospitalisés" ,count(num_inf) as "Nombre d'infirmier(ères) affecté(es)"
from hospitalisation,infirmier
where infirmier.code_service = hospitalisation.code_service and hospitalisation.code_service='CAR';
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.052 seconds

	Nombre de patients hospitalisés	Nombre d'infirmier(ères) affecté(es)
1	72	72

- Pour le service CHIRURGIE GENERALE

```
select count(num_patient) as "Nombre de patients hospitalisés" ,count(num_inf) as "Nombre d'infirmier(ères) affecté(es)"
from hospitalisation,infirmier
where infirmier.code_service = hospitalisation.code_service and hospitalisation.code_service='CHG';
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.011 seconds

	Nombre de patients hospitalisés	Nombre d'infirmier(ères) affecté(es)
1	260	260

- Pour le service REANIMATION ET TRAUMATOLOGIE

```
select count(num_patient) as "Nombre de patients hospitalisés" ,count(num_inf) as "Nombre d'infirmier(ères) affecté(es)"
from hospitalisation,infirmier
where infirmier.code_service = hospitalisation.code_service and hospitalisation.code_service='REA';
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.007 seconds

	Nombre de patients hospitalisés	Nombre d'infirmier(ères) affecté(es)
1	70	70

Avec ces trois requêtes précédentes, on peut dire qu'il y'a autant d'infirmier (ères) affecté (es) à un service que de patients hospitalisés dans le service.

23. **Donner la liste des médecins (Prénom et nom) ayant un patient hospitalisé dans chaque service.**

Sachant que les médecins sont des employés, on fait une jointure entre la table "**EMPLOYE**" et la table "**MEDECIN**" et faire une correspondance avec l'attribut **NUM_MED** et l'attribut **NUM_EMP** dans le but de sélectionner les médecins (prénom et nom) de la table "**EMPLOYE**". Vu que la relation "**SOIGNE**" indique qu'un patient est suivi par un médecin donné, alors il est possible avec l'attribut **NUM_MED** de la table "**MEDECIN**" de faire une sous-requête avec les tables "**HOSPITALISATION**" et "**SOIGNE**" afin de voir parmi les médecins lesquels ont un patient hospitalisé dans chaque service.

- Pour le service CARDIOLOGIE

```
select prenom_emp, nom_emp from employe
inner join medecin on employe.num_emp = medecin.num_med
where medecin.num_med
in
(select num_med from hospitalisation,soigne
where hospitalisation.num_patient = soigne.num_patient
and hospitalisation.code_service ='CAR');
```

Query Result

All Rows Fetched: 15 in 0.028 seconds

	PRENOM_EMP	NOM_EMP
1	Elias	BOUCHEMLA
2	Ahmed	ABDELAZIZ
3	Fadila	ADDAD
4	Dahbia	AMARA
5	Souad	BAALI
6	Nadia	BACHA
7	Naima	BAHBOUH
8	Fatima	BASSI
9	Mohammed	BELGHALI
10	Ahcene	RAHALI
11	Amina	TERKI
12	Hacine	BENDALI
13	Mustapha	MOHAMMEDI
14	Abdelaziz	FEKAR
15	Nabila	TEBIBEL

- Pour le service CHIRURGIE GENERALE

```
select prenom_emp, nom_emp from employe
inner join medecin on employe.num_emp = medecin.num_med
where medecin.num_med
in (select num_med from hospitalisation,soigne where hospitalisation.num_patient = soigne.num_patient and hospitalisation.code_service ='CHG');
```

Query Result

All Rows Fetched: 20 in 0.026 seconds

	PRENOM_EMP	NOM_EMP
1	Fatiha	AAKOUB
2	Mohamed	ABADA
3	Abdelmadjid	ABBACI
4	Ahmed	ABDELAZIZ
5	Nassima	ABDELMOUMEN
6	Dalila	AZOUG
7	Mohammed	BENOUADAH
8	Leila	AROUEL
9	Souad	BAALI
10	Nadia	BACHA
11	Naima	BAHBOUH
12	Fatima	BASSI
13	Youcef	BEHADI
14	Mohammed	BELGHALI
15	Ahcene	RAHALI
16	Farid	CHAOUI
17	Hacine	BENDALI
18	Fatima	BOULARAS
19	Mustapha	MOHAMMEDI
20	Nabila	TEBIBEL

- Pour le service REANIMATION ET TRAUMATOLOGIE

```
select prenom_emp, nom_emp from employe
inner join medecin on employe.num_emp = medecin.num_med
where medecin.num_med
in
(select num_med from hospitalisation,soigne
where hospitalisation.num_patient = soigne.num_patient
and hospitalisation.code_service ='REA');
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 17 in 0.029 seconds

	PRENOM_EMP	NOM_EMP
1	Fatiha	AAKOUB
2	Ahmed	ABDELAZIZ
3	Nassima	ABDELMOUMEN
4	Dalila	AZOUG
5	Fadila	ADDAD
6	Leila	AROUEL
7	Souad	BAALI
8	Naima	BAHBOUH
9	Fatima	BASSI
10	Hadia	BEKKAT
11	Mohammed	BELGHALI
12	Ahcene	RAHALI
13	Farid	CHAOUI
14	Hacine	BENDALI
15	Mustapha	MOHAMMEDI
16	Abdelaziz	FEKAR
17	Nabila	TEBIBEL